有限改派在线匹配研究结果总结

资料截至 2026 年 9 月 28 日 | 本地研究报告

摘要 本报告整理有限改派在线匹配研究的六项分支及后续核验。在固定四个服务点和四个连续区间内请求的模型中，每请求最多改派 1、2、4 次时，最优在线策略的最坏累计超额分别为 9、3、0。报告同时给出小模型中的决策差异、固定输入上的策略比较和长序列保证。这些数字对应不同目标与数据范围，以下分别说明。

1 研究对象与核心结果

问题与指标

在线匹配（online matching）要求请求逐个到达后立即占用一个空服务点。有限改派（bounded recourse）允许旧请求在后续到达时换点；每个请求终生最多改派 b 次，首次分配不计次。本报告使用的累计超额为

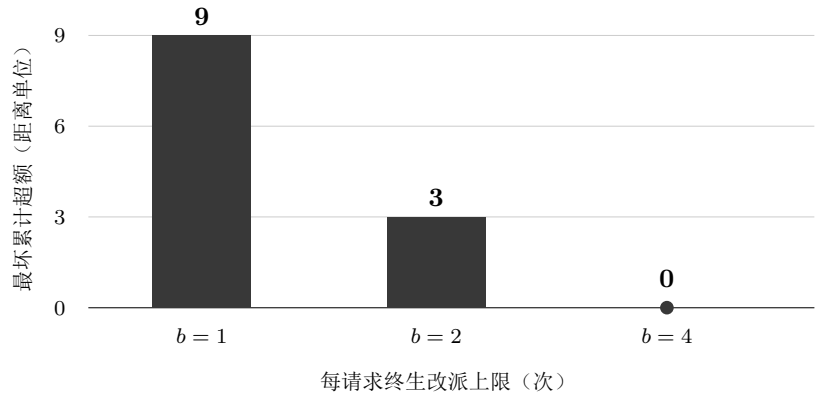
$$E = \sum_{t=1}^{T} \big(C_t - \mathrm{OPT}_t\big),$$

其中 C_t 是第 t 个前缀的匹配距离，OPT_t 是只使用已到请求计算的精确最优距离。所有距离均为输入坐标单位，不表示米。

固定四点模型

服务点固定在 $(-4, -1, 2, 8)$，四个请求均可位于区间 $[-4, 8]$ 中的任意实数位置。第一步必须选择最近服务点，同分时选左侧；后续决策不能预知未来请求。图 1 的三个值是这个连续域问题的精确最坏值。原子批量更新与单链更新允许的动作不同，但在该布局与目标下取得相同数值。

图 1 每请求改派预算与最坏累计超额



资料：《四请求精确值》；本机 `four_exact/summary.json`。$b = 1, 2$ 的单链上界仍有求解器辅助。

从预算 1 增至 2，最坏累计超额由 9 降为 3。四请求最多只有三次后续到达，因此预算 4 足以保持每个前缀精确最优。

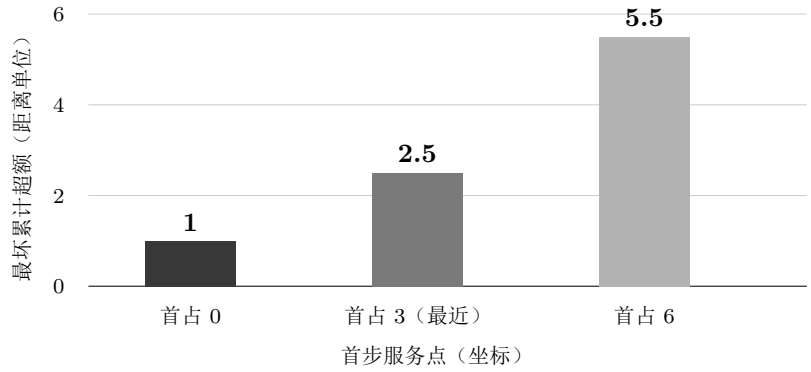
预算 2 的可执行规则

在原子批量模型中，第二步通常保留首请求，只把新请求分给最近的空服务点。唯一例外是首请求已占用 8，而第二请求的位置比它更靠右：此时把首请求移到 2 并永久固定。后两步再求当前前缀的最优匹配。该规则已给出解析证明，最坏累计超额为 3。它可能同时调整多个旧请求，因而不能直接作为单链模型的策略。

2　小模型中的选择差异

以下例子都只有三个服务点和三个请求，每个请求最多改派一次。左栏比较首步占点选择，右栏比较原始成本目标下的随机化。两图使用不同实例与目标，数值不能互相比较。

图 2　最近首点并非总是最优

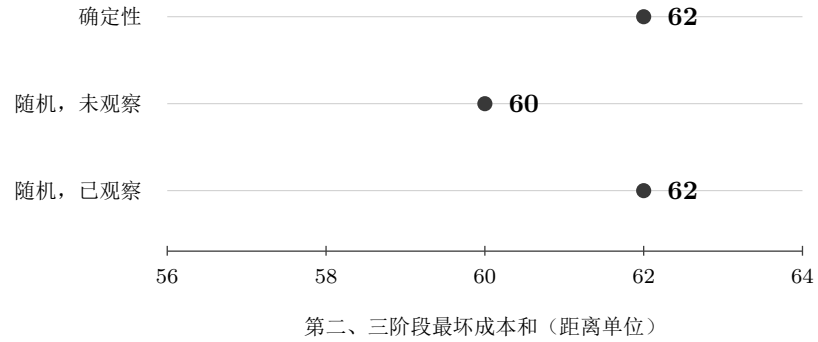


资料：《链动作与自由首步》第 5 节；服务点为 $(0, 3, 6)$，首请求为 7/4。

首请求位于 7/4 时，最近点是 3，但先占服务点 0 的完整最坏累计超额只有 1，低于先占 3 的 5/2。首占 0 会增加第一步距离，却给后续请求保留更合适的服务点。因此，单看第一步的最短距离会遗漏未来请求造成的代价。

允许的改派动作也影响时机。在服务点 $(0, 2, 6)$、已到请求 $(5/4, 2)$ 的例子里，单链模型应立即改派，最坏值为 5/2；原子批量模型应保留，值为 3/2。

图 3　原始成本目标下的随机化



资料：《随机化与原始成本》第 5 节；服务点 $(0, 10, 50)$、前缀 $(6, 10)$。横轴仅显示 56–64。

对手看不到第二步抽样结果时，两个动作各以 1/2 概率执行，可把最坏期望原始成本从 62 降到 60。这个数值有双方的有理数证书。若对手先看见实际动作再决定未来请求，最优值仍为 62。

这一收益属于第二、三阶段成本之和；若目标换成累计超额，固定最近首步下的随机化没有收益。同一个“是否该提前改派”的问题，在目标或对手信息发生变化时，答案也可能随之改变。

3　固定输入上的策略表现

本节报告的是具体策略在保存输入上的**阶段成本和**，不是最优在线策略的连续域最坏值。预算较大时，贪心规则可以改变自己的选择；它不必沿用小预算下的轨迹。

预算增加的压力例

图 4 是四请求序列，图 5 是六请求序列。虚线均表示各前缀精确最优成本之和。两条序列是专门构造的压力输入，没有混入原 24 条固定比较。

图 4　四请求：成本 19 → 23

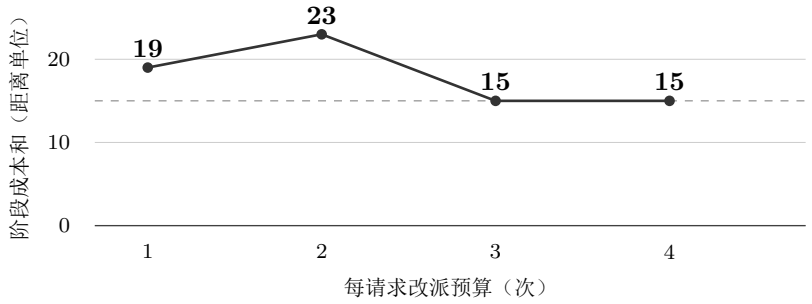
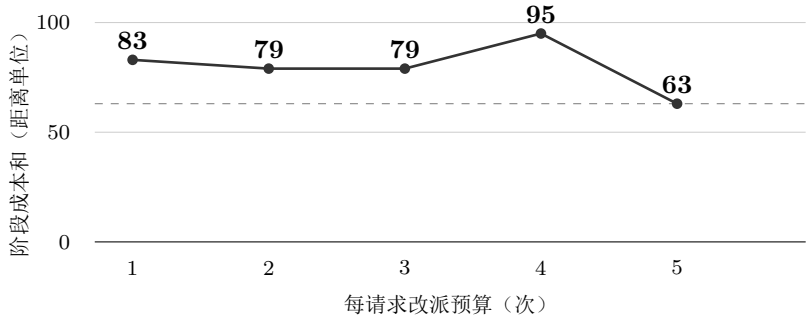


图 5　六请求：预算 4 时成本为 95



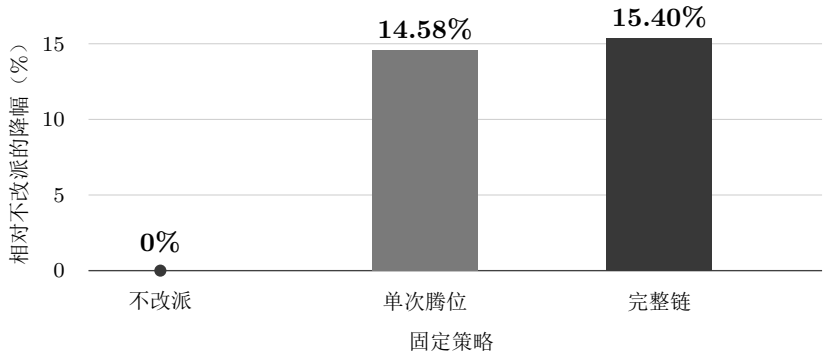
资料：《六分支研究结果》第 3 节及保存的逐步轨迹。

四请求例在预算从 1 增至 2 后由 19 升至 23；六请求例在预算 $1, 2, 4, 5$ 下分别为 $83, 79, 95, 63$。这些结果只说明固定贪心规则的轨迹可能变差。最优策略仍可模仿小预算决策，因此其最坏值不会随预算增加而上升。

原 24 条序列的策略拆分

不改派、单次腾位、完整链在同一组固定序列上的阶段成本和分别为 1221、1043、1033。完整链比单次腾位再少 10 个距离单位。图 6 用不改派成本作分母，显示两种动作范围的降幅。

图 6　相对不改派的阶段成本降幅



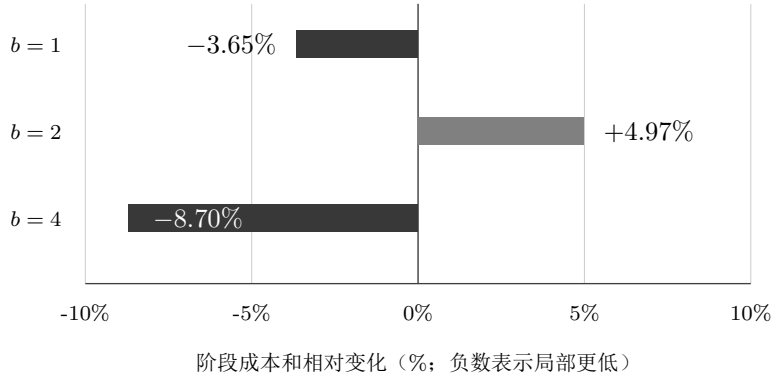
资料：拆分实验 `summary.json`，原 24 条固定序列。

在这组输入中，价格系数从 0 改为 1/2 没有额外作用，完整链的 10 单位节省来自更长的动作范围。开发用的六条序列却没有单一方向：完整链加价格后，预算 1 的成本从 431 降至 420，预算 2 的成本从 415 升至 419。因此，本报告只把价格结果解释到各自固定数据集。

4　局部策略、长序列与证据边界

局部分块让不同服务点块分别调整，整个过程的改派时刻数不再受单个预算 b 限制。以下比较使用研究前已固定的九条序列；预算 $1,2,4$ 同时对应块大小 $2,3,4$，跨预算变化不能全部归因于改派次数。

图 7　局部分块相对全局重置的成本变化



资料：九条固定输入的 `comparison.json`：局部与全局成本依次为 554/575、591/563、514/563。

预算 1 和 4 时局部分块成本较低，预算 2 时反而多付 28 个距离单位。这足以否定它在这些输入上稳定胜过全局重置的说法。修正版局部策略仍有逐前缀不劣于其零改派基线的保证，因此适合作为有理论保障的对照。

任意长序列的保证

在一般直线布局上，已有一种至多使用每请求 b 次原子重置的策略。设 n 为服务点数，OPT_t 为第 t 个前缀的精确最优成本，其逐前缀成本满足

$$C_t \le \big(1 + 2\rho(n)\big)\,\mathrm{OPT}_t, \qquad \rho(n) = O(\log(n+1))\,.$$

这一结果覆盖任意长度，但没有改善已知零改派算法的渐近阶数，也不能推出一般布局的常数竞争比。

核验范围

固定四点预算 2 的显式策略已在 6569 条序列和 26276 个前缀上独立核验。拆分实验有 448 条轨迹、2613 个在线阶段通过独立核验。局部策略另核验了两轮比较的 90 条轨迹、520 个前缀，以及有限字母表上的 3888 条轨迹、15552 个前缀。这些有限计算支持对应数据范围内的行为判断，不替代连续域证明。

仍需保留的边界

预算 1 与单链预算 2 的连续上界仍依赖 Z3（线性实数约束求解器）的判断。指定相关论文的全文尚未核对，研究结论的新颖性也未认证。本报告没有重跑正式实验；部分机器可读数据仍位于本机 `results/` 目录。

阅读入口：同目录《六分支研究结果》《四请求精确值》《链动作与自由首步》《随机化与原始成本》《局部冻结与分块修复》《长序列低改派保证》。